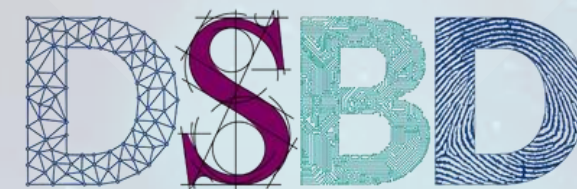




# **"Data Science Aplicada às Paralisações Portuárias: Um Estudo de Padrões e Tendências"**



Vanessa Favero Mereles



# Contexto e Motivação.

Agência Nacional de Transportes Aquaviários, criada para regulamentar e fiscalizar o transporte por vias aquáticas no Brasil.

## Por que estudar paralisações portuárias?

- Interesse na operação e logística portuária.
- Pouca disponibilidade de estudos sobre paralisações
- Curiosidade sobre desafios operacionais dos portos
- Oportunidade de aplicar análise de dados e gerar informações úteis



# Objetivos.

Análise de dados da **ANTAQ** sobre paralisações portuárias, por meio de técnicas de Data Science e Big Data, com uso de **Python** e bibliotecas auxiliares.

## Objetivos Específicos:

Identificar os portos mais **afetados** no país

Identificar os **tipos** de paralisações existentes

Analisar o Porto de **Paranaguá** em específico

O comportamento das paralisações nas **Regiões Geográficas**

# Base de dados

Fonte: <https://www.gov.br/antag/pt-br>

Período: análise **de 2020 a 2024**

Variáveis Relevantes: **Porto Atracação**, Data Atracação, Data Chegada, Data Desatracação, Data Início da Operação, Data Final da Operação, Tipo de Operação, **Região Geográfica**, UF, Município, **DescricaoTempoDesconto**



Data até: ago/2024 (atualizado em 08/10/2024 07:55:43)

Escolher filtros:

Ano

Mês

Tipo de Instalação

UF

Porto/TUP

+ Filtros

Filtros atuais:

Ano: 2024

Mês: jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago

Movimentação Portuária em milhões x t (2024:Jan - Ago)

Movimentação Portuária

885,2▲3,43%

Granel Sólido

533,3▲3,13%

Granel Líquido

211,6▼-2,05%

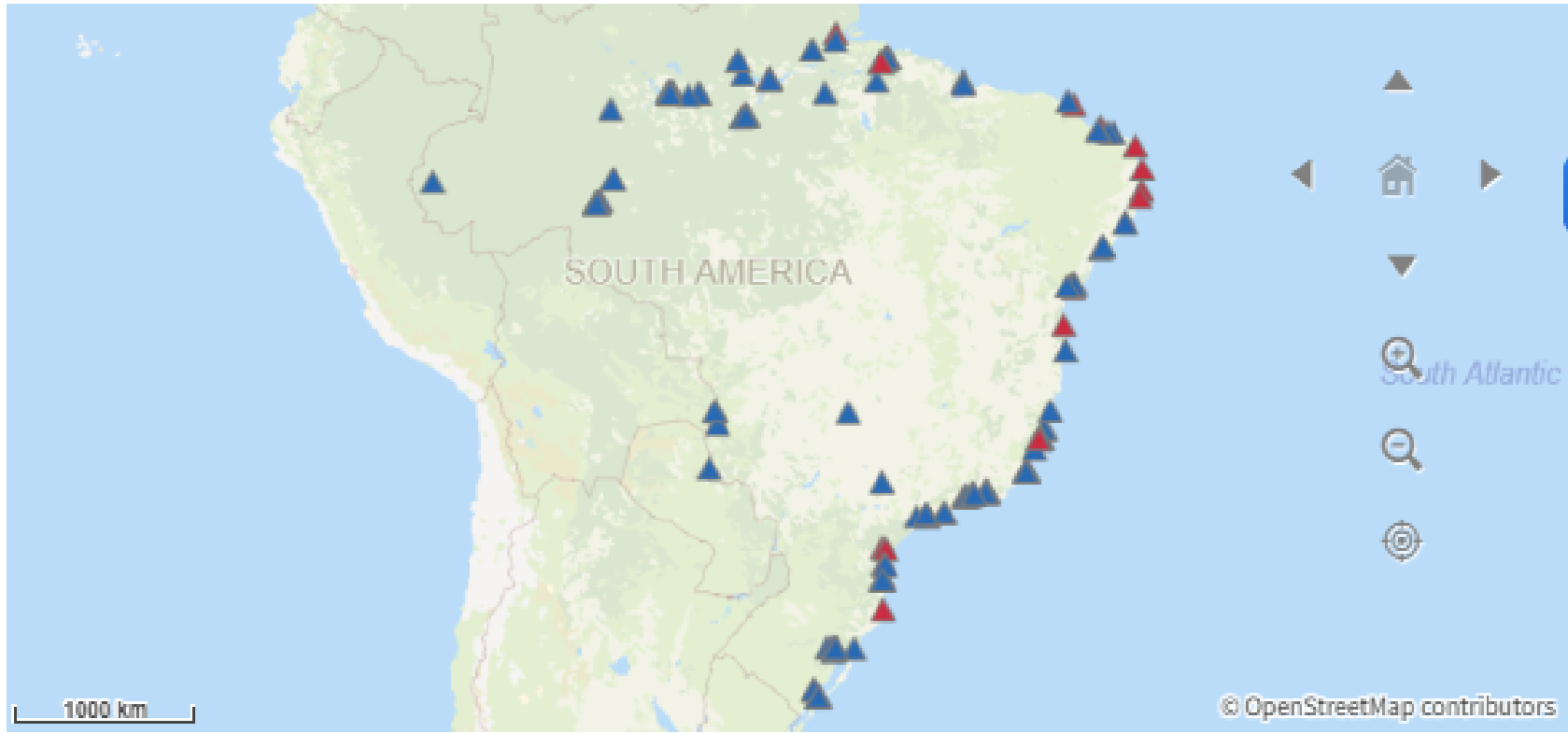
Containerizada

100,0▲20,93%

Carga Geral

40,3▲0,74%

1 - Mapa com as Instalações Portuárias



Fonte: Estatístico Aquaviário - ANTAQ.

2 - Maiores Portos (carga)



3 - Maiores Mercadorias (carga)



## Estatístico Aquaviário

| # | Arquivo                                   |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Atracação                                 |
| 2 | Carga                                     |
| 3 | Carga Containerizada                      |
| 4 | Tempos Atracação                          |
| 5 | Taxa Ocupação                             |
| 6 | Carga Região Hidrográfica, Hidrovia e Rio |

 2024TemposAtracacao

 2024TemposAtracacaoParalisacao



**IDAtracação**



# Qualidade dos dados.

## **Desafios: dados faltantes, datas inconsistentes**

- Falta de padronização de dados do tipo Nan (n/a, vazias)
- Correções de datas de anos anteriores (2024 -> 2021,2022)

## **Limpeza e tratamento**

- Remoção de colunas desnecessárias

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| IDAtracacao                    | int64   |
| CDTUP                          | object  |
| IDBerco                        | object  |
| Berço                          | object  |
| Porto Atracação                | object  |
| Coordenadas                    | object  |
| Apelido Instalação Portuária   | object  |
| Complexo Portuário             | object  |
| Tipo da Autoridade Portuária   | object  |
| Data Atracação                 | object  |
| Data Chegada                   | object  |
| Data Desatracação              | object  |
| Data Início Operação           | object  |
| Data Término Operação          | object  |
| Ano                            | int64   |
| Mes                            | object  |
| Tipo de Operação               | object  |
| Tipo de Navegação da Atracação | object  |
| Nacionalidade do Armador       | float64 |
| FlagMCOperacaoAtracacao        | int64   |
| Terminal                       | object  |
| Município                      | object  |
| UF                             | object  |
| SGUF                           | object  |
| Região Geográfica              | object  |
| Região Hidrográfica            | object  |
| Instalação Portuária em Rio    | object  |
| Nº da Capitania                | object  |
| Nº do IMO                      | float64 |

 **Atracação**

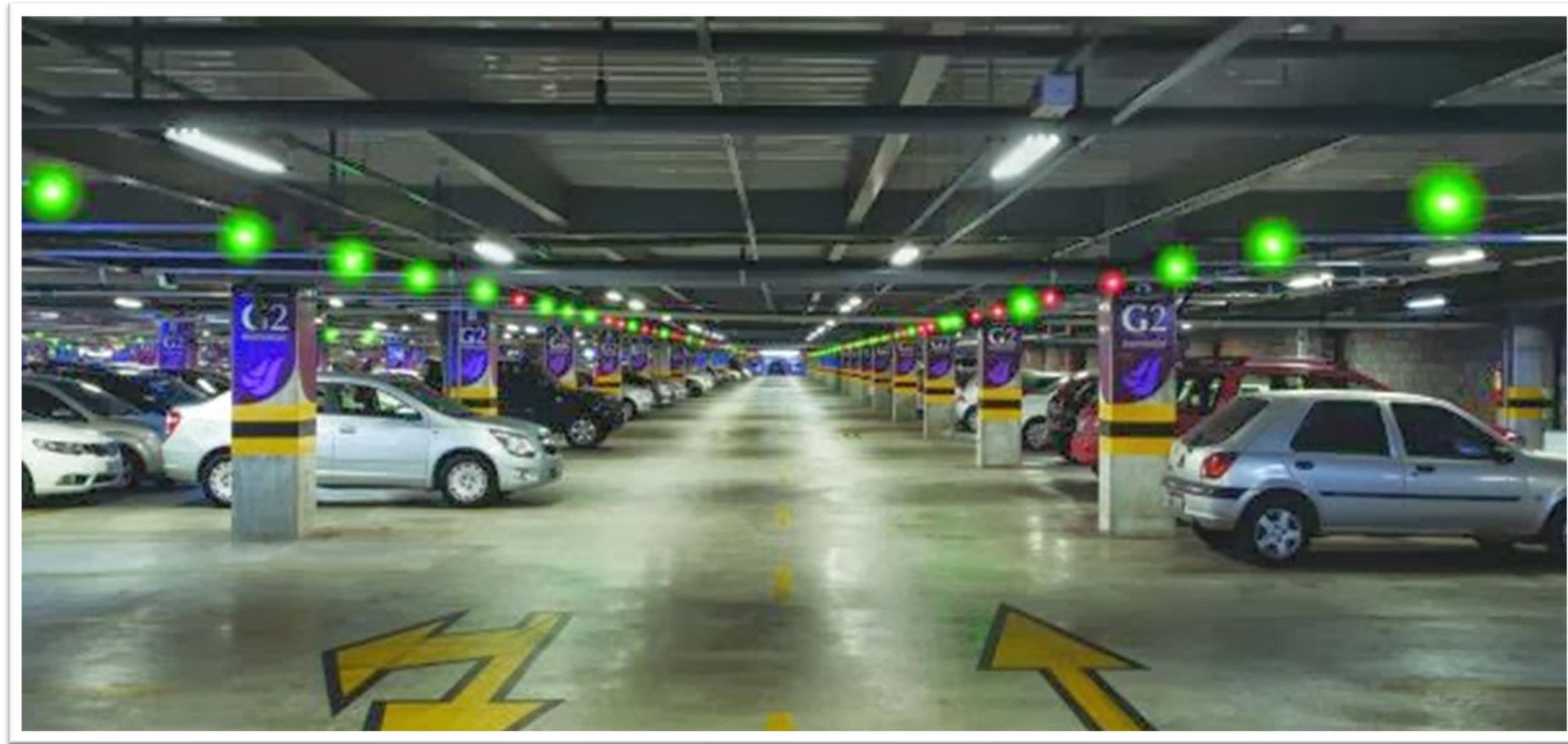
|                        |        |
|------------------------|--------|
| IDTemposDescontos      | int64  |
| IDAtracacao            | int64  |
| DescricaoTempoDesconto | object |
| DTInicio               | object |
| DTTermino              | object |

 **Paralisação**



# Alguns conceitos.

## Atracação





# Berço



<https://agenciainfra.com/blog/para-ampliar-competicao-grande-terminal-de-liquido-em-santos-tera-dois-bercos-exclusivos/>



GRANEL LÍQUIDO

AÇÚCAR

\* ALTERNATIVO FERTILIZANTES

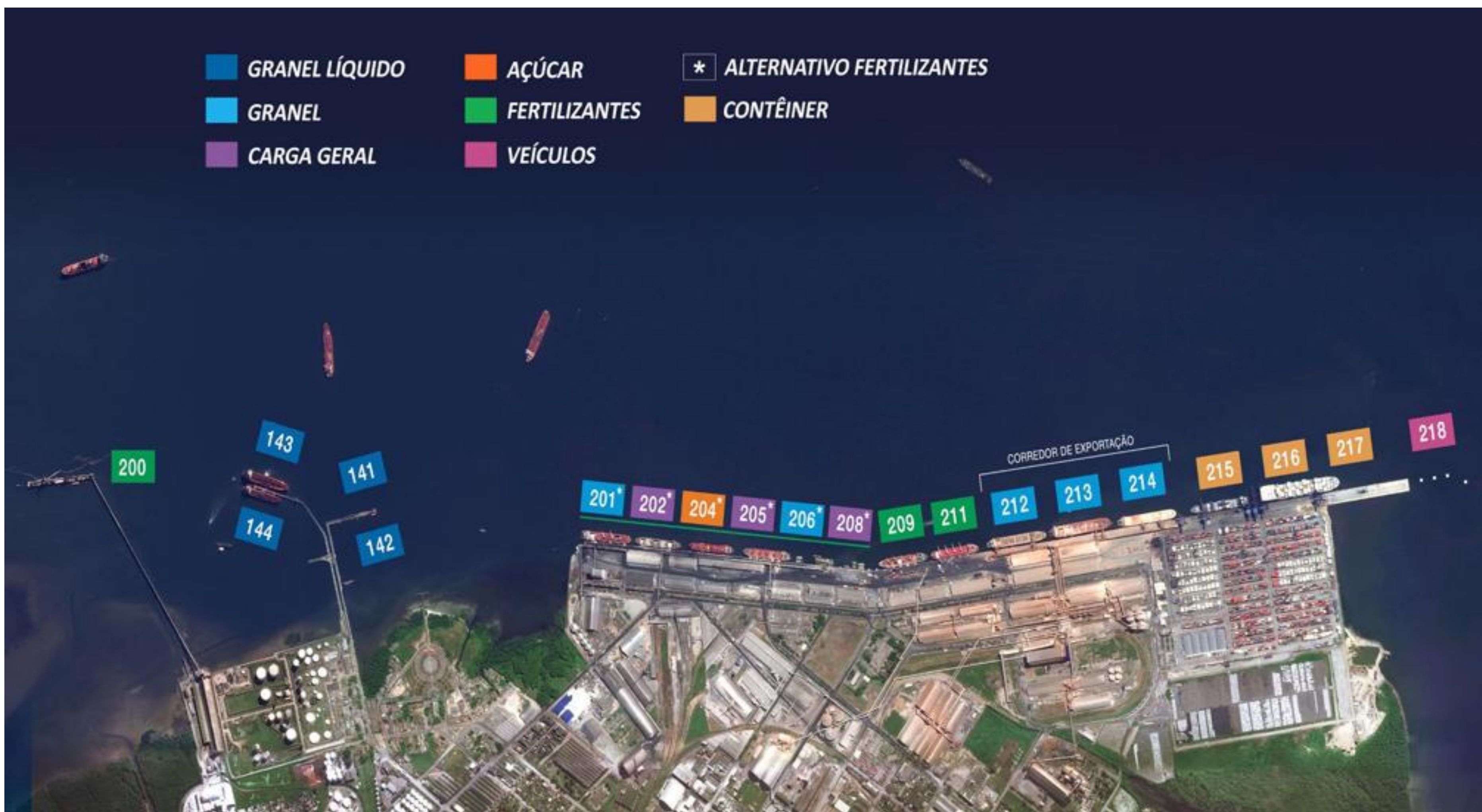
GRANEL

FERTILIZANTES

CONTÊINER

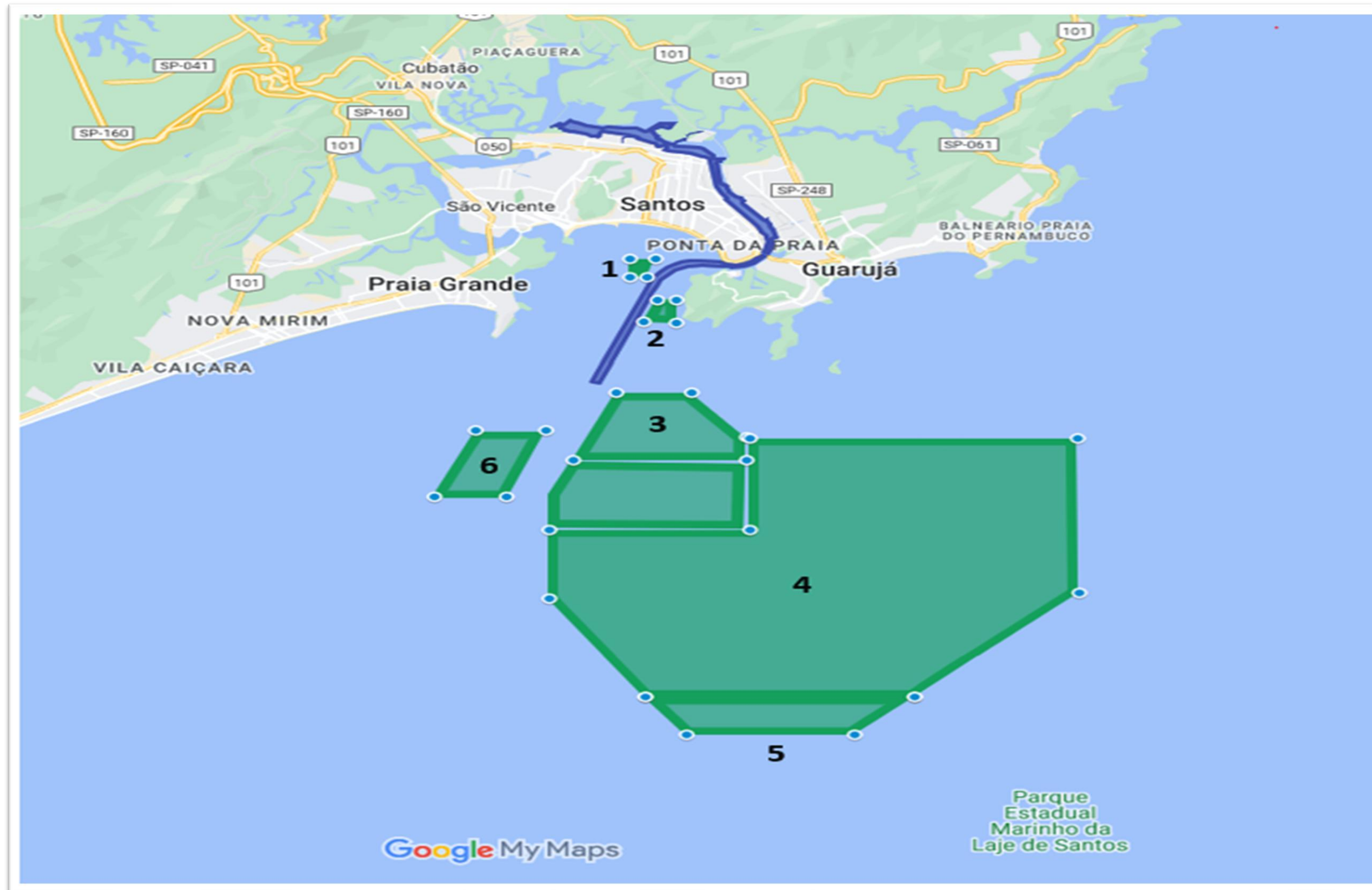
CARGA GERAL

VEÍCULOS





# Fundeio



<https://www.portodesantos.com.br/informacoes-operacionais/operacoes-portuarias/areas-de-fundeio/>



# Calado





# Porão



<https://twscomex.com.br/blog/artigo/tipos-de-navios-cargueiros/>





<https://www.drycargomag.com/new-coating-makes-an-impact-in-tough-bulk-sector>

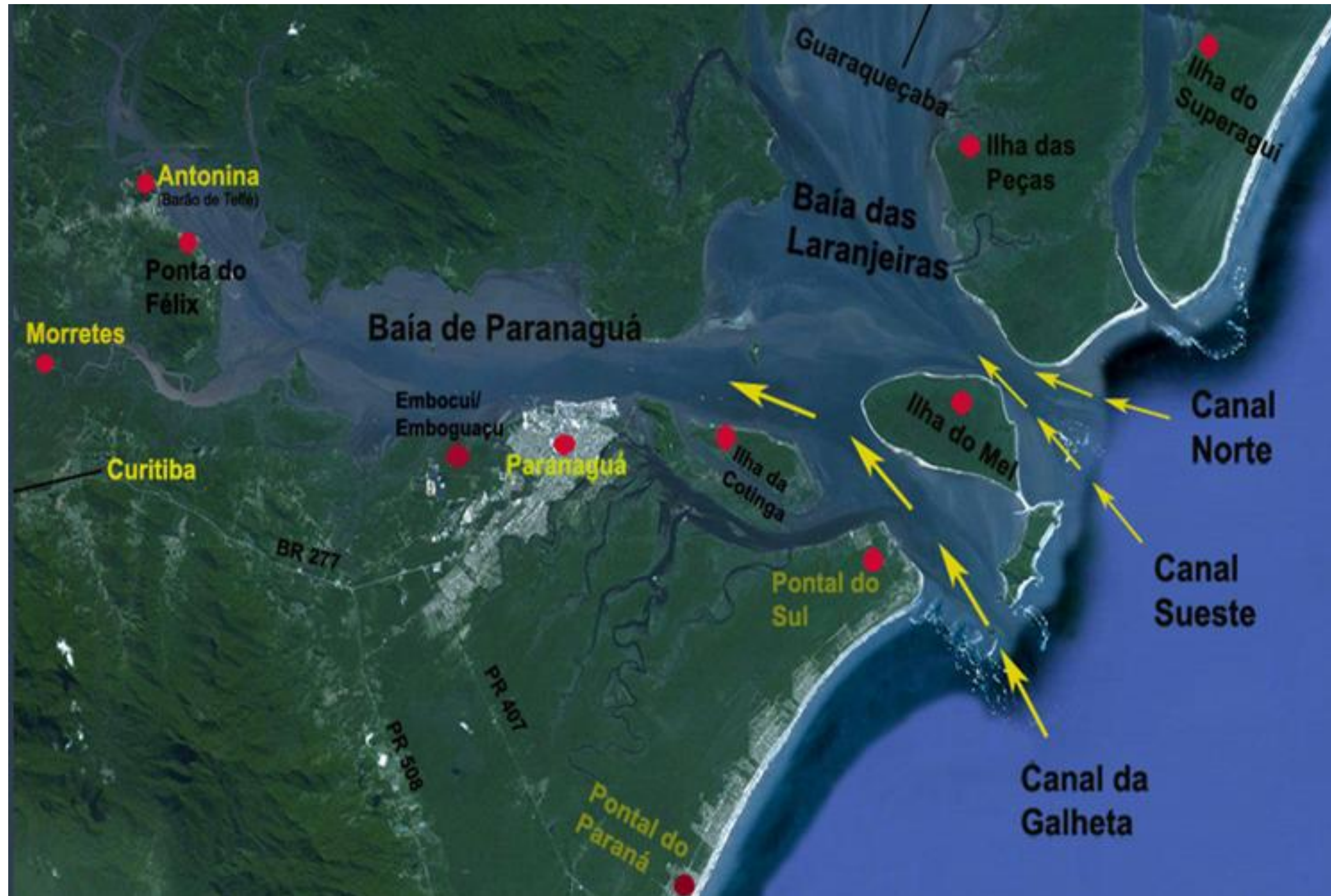
É recomendada após o esvaziamento de cargas, principalmente quando se refere a minérios como **carvão, enxofre, cimento, fertilizantes** etc. Assim, evita a mistura de componentes químicos nos próximos abastecimentos. Um dos melhores é o **hidrojateamento**, pois utiliza somente a pressão da água para eliminar os resíduos sem danificar os compartimentos.

Juntamente com a higienização, é necessário realizar a **retirada de água** deste compartimento. Afinal, é comum que, em alguns casos, a água da chuva ou da limpeza fique represada, aumentando a umidade do local. Para isso, o principal equipamento utilizado é a **bomba de porão**, que retira o excesso por meio de sucção.

<https://armac.com.br/blog/portuario/porao-de-navio/>



# Canais de acesso



# Paralisações

- Acidente
- Aguardando carga
- Aguardando sequência de descarga
- Aguardando transporte rodoviário
- Aguardando vagões
- Arqueação
- Chuva e/ou outras condições climáticas desfavoráveis
- Falta de energia elétrica
- Fundeio sem previsão de atracação
- Greve ou falta de trabalhadores portuários avulsos
- Liberação de órgãos públicos
- Limpeza operacional
- Manobra de embarcação
- Manutenção preventiva
- Maré para embarcações com restrição de operação
- Motivo de segurança
- Mudança de porão
- Parada para almoço
- Peação da carga
- Pernoite de navio atracado
- Preparação de equipamentos do cais
- Problema operacional da embarcação
- Quebra de equipamento do Operador Portuário, devidamente comprovada
- Quebra de equipamento do Porto, devidamente comprovada
- Recheço
- Sem operação por conveniência do agente
- Sem operação por conveniência do armador
- Sem operação por conveniência do operador
- Troca de turno



# Ferramentas.



# Principais resultados.

- Utilizado o **total de Horas**, para os resultados.

 2024TemposAtracacao

- Região **Geográfica**

 2024TemposAtracacaoParalisacao

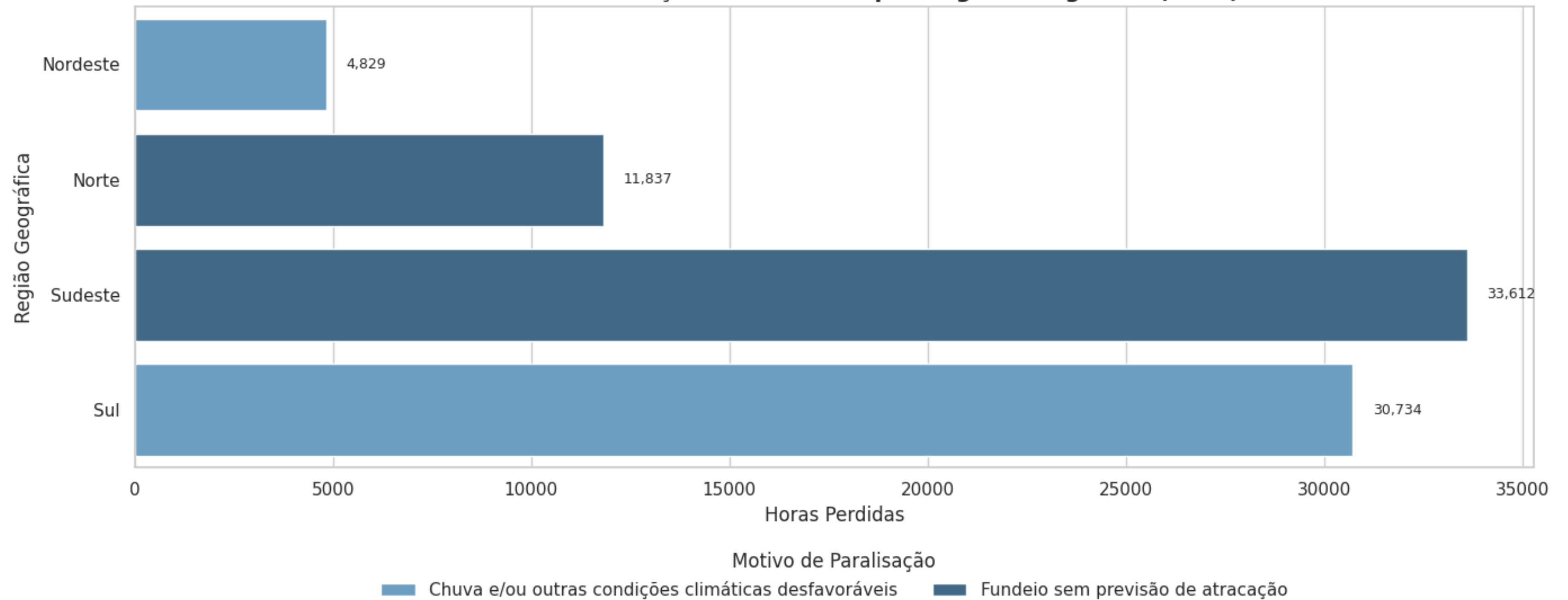
- Região **Sul**

**DTTermino - DTInicio**

- Porto: **Paranaguá**



**Motivo de Paralisação Mais Comum por Região Geográfica (2020)**



```
[ ] #PARALISACAO PORTO DE PARANAGUÁ - CALCULAR AS HORAS PERDIDAS ENTRE O INICIO E TERMINO DA PARALISACAO - EU USO O ARQUIVO DF_PARALIS

df_atrac= pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/2020/2020Atracacao.txt', delimiter=';', encoding='utf-8', low_memory=False)
df_tempos = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/2020/2020TemposAtracacao.txt', delimiter=';', encoding='utf-8', low_memory=False)
df_paralis = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/2020/2020TemposAtracacaoParalisacao.txt', delimiter=';', encoding='utf-8', low_memory=False)
```

```
[ ] #HORAS PERDIDAS NAS PARALISACOES

df_paralis['DTInicio'] = pd.to_datetime(df_paralis['DTInicio'], dayfirst=True)
df_paralis['DTTermino'] = pd.to_datetime(df_paralis['DTTermino'], dayfirst=True)
df_paralis['Horas Perdidas'] = (df_paralis['DTTermino'] - df_paralis['DTInicio']).dt.total_seconds() / 3600
```

```
#PARALISACAO POR REGIÃO GEOGRAFICA - HORAS

df_paralisado = df_paralis.merge(df_atrac[['IDAtracacao', 'Região Geográfica']],on='IDAtracacao',how='left')
agrupado = df_paralisado.groupby(['Região Geográfica', 'DescricaoTempoDesconto'])['Horas Perdidas'].sum().reset_index()
top_por_regiao = agrupado.sort_values(['Região Geográfica', 'Horas Perdidas'],ascending=[True, False]).groupby('Região Geográfica').first().reset_index()
print(top_por_regiao)

plt.figure(figsize=(14, 6))
barplot = sns.barplot(
    data=top_por_regiao,x='Horas Perdidas',y='Região Geográfica', hue='DescricaoTempoDesconto',palette='Blues_d')
for bar in barplot.patches:
    width = bar.get_width()
    y = bar.get_y() + bar.get_height() / 2
    if width > 0:
        plt.text(width + 500,y,f'{width:,.0f}',va='center',fontsize=9)
plt.title('Motivo de Paralisação Mais Comum por Região Geográfica (2020)', fontsize=14, weight='bold')
plt.xlabel('Horas Perdidas')
plt.ylabel('Região Geográfica')
plt.legend(
    title='Motivo de Paralisação',loc='upper center',bbox_to_anchor=(0.5, -0.15),ncol=2,frameon=False)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



# Estatístico Aquaviário

Opções ▾PTENES

### Escala dos Dados

☒ em toneladas (t) ☐ em mil x t ☐ em milhões x t

### Dimensão: Período

☐ Ano ☐ Semestre ☐ Trimestre ☐ Mês

### Dimensão: Instalação

☒ Região Geográfica

☐ Região Hidrográfica

☐ UF da instalação

☐ Município

☐ Tipo de instalação

☐ Complexo Portuário

### Dimensão: Atracação

☐ Navegação da Atracação

☐ Tipo de Operação Atracação

☐ IMO da embarcação

### Escala dos Dados - Contêiner

☒ x t Toneladas ☐ (u) Unidades ☐ (TEU) Twenty Feet Equivalent Unit

### Métrica: Indicadores

☐ Total de Atracações ☐ Consignação Média ☐ Prancha Média Operacional ☐ Prancha Média Geral ☐ Tempo Médio para Atracação ☐ Tempo Médio para Início de Operação ☐ Tempo Médio de Operação ☐ Tempo Médio para Desatracação ☐ Tempo Médio Atracado ☐ Tempo Médio Estadia ☒ Tempo de Paralisação

### Restrições de Atracações

☒ Atracações com movimentação de carga ☐ Todas as atracações

#### TB9.1 - Dados

| Região Geográfica | Tempo de Paralisação (em horas) |
|-------------------|---------------------------------|
| Centro-Oeste      | 0                               |
| Nordeste          | 13.637                          |
| Norte             | 26.152                          |
| Sudeste           | 43.469                          |
| Sul               | 64.031                          |
| Totais            | 147.288                         |

### Dimensão: Instalação

☒ Região Geográfica

☐ Região Hidrográfica

☐ UF da instalação

☐ Município

☐ Tipo de instalação

☐ Complexo Portuário

### Dimensão: Atracação

☐ Data da Desatracação

☐ Data do Início da Paralisação

☐ Data do Término da Paralisação

☒ Tipos de Paralisação

#### TB9.1 - Dados

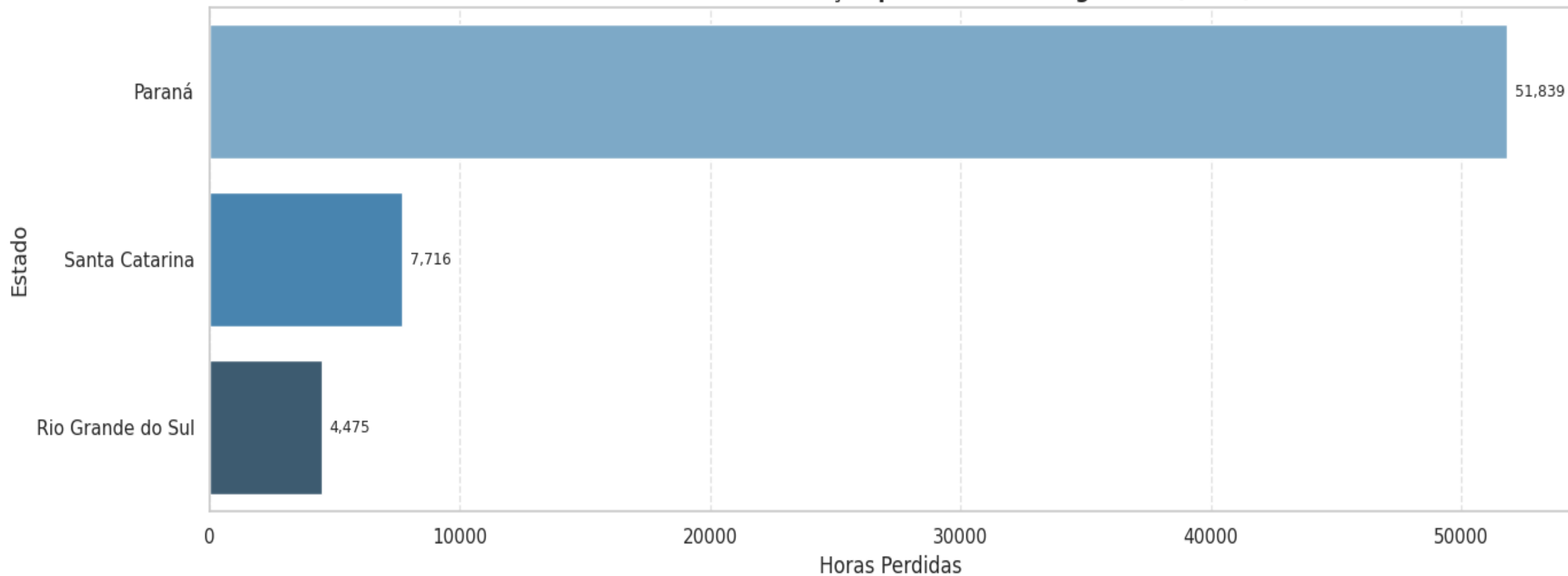
| Região Geográfica | Tipos de Paralisação                                                | Tempo de Paralisação (em horas) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Sul               | Chuva e/ou outras condições climáticas desfavoráveis                | 30.734                          |
| Sul               | Maré para embarcações com restrição de operação                     | 6.943                           |
| Sul               | Quebra de equipamento do Operador Portuário, devidamente comprovada | 5.107                           |
| Sul               | Mudança de porão                                                    | 5.078                           |
| Sul               | Aguardando transporte rodoviário                                    | 4.876                           |
| Sul               | Quebra de equipamento do Porto, devidamente comprovada              | 3.823                           |
| Sul               | Troca de turno                                                      | 1.360                           |
| Sul               | Sem operação por conveniência do operador                           | 1.060                           |
| Sul               | Arqueação                                                           | 1.036                           |
| Sul               | Falta de energia elétrica                                           | 856                             |

- Utilizado o **PowerQuery do Excel**

| IDTemposDescontos | IDAtracacao | DescricaoTempoDesconto        | DTInicio         | DTTermino        | Porto Atracação  | Município   | UF             | Região Geográfica | resultado    |
|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|
| 620063            | 1127262     | Chuva e/ou outras condições d | 29/12/2020 19:00 | 29/12/2020 20:50 | São Francisco de | São Francis | Santa Catarina | Sul               | 1,833333333  |
| 620064            | 1127264     | Chuva e/ou outras condições d | 26/12/2020 20:10 | 26/12/2020 23:12 | São Francisco de | São Francis | Santa Catarina | Sul               | 3,033333333  |
| 620065            | 1127264     | Chuva e/ou outras condições d | 26/12/2020 22:10 | 26/12/2020 23:12 | São Francisco de | São Francis | Santa Catarina | Sul               | 1,033333333  |
| 620066            | 1127264     | Chuva e/ou outras condições d | 26/12/2020 23:22 | 26/12/2020 23:55 | São Francisco de | São Francis | Santa Catarina | Sul               | 0,55         |
|                   |             |                               |                  |                  |                  |             |                |                   | <b>30734</b> |



**Total de Horas de Paralisação por Estado da Região Sul (2020)**



## TB9.1 - Dados



| Região Geográfica | UF Instalação | Tipos de Paralisação                                                | Tempo de Paralisação (em horas) |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Sul               | PR            | Chuva e/ou outras condições climáticas desfavoráveis                | 24.819                          |
| Sul               | PR            | Maré para embarcações com restrição de operação                     | 6.943                           |
| Sul               | PR            | Mudança de porão                                                    | 4.490                           |
| Sul               | PR            | Quebra de equipamento do Operador Portuário, devidamente comprovada | 4.357                           |
| Sul               | PR            | Quebra de equipamento do Porto, devidamente comprovada              | 3.821                           |
| Sul               | PR            | Aguardando transporte rodoviário                                    | 3.691                           |
| Sul               | PR            | Arqueação                                                           | 990                             |
| Sul               | PR            | Troca de turno                                                      | 920                             |
| Sul               | PR            | Falta de energia elétrica                                           | 832                             |
| Sul               | PR            | Limpeza operacional                                                 | 625                             |
| Sul               | PR            | Rechego                                                             | 207                             |
| Sul               | PR            | Liberação de órgãos públicos                                        | 112                             |
| Sul               | PR            | Fundeio sem previsão de atracação                                   | 30                              |
| Sul               | PR            | Greve ou falta de trabalhadores portuários avulsos                  | 1                               |
| Totais            |               |                                                                     | 51.839                          |

# IDAtracacao X Paralisação

```
#OS 10 ID's MAIS PARALISACOES
```

```
frequencia_ids = df_paralis['IDAtracacao'].value_counts().reset_index()
frequencia_ids.columns = ['IDATRACACAO', 'TOTAL_REGISTROS']
print("Os 10 ID's com mais registros:")
print(frequencia_ids.head(10))

frequencia_ids = df_paralis['IDAtracacao'].value_counts().reset_index()
frequencia_ids.columns = ['IDATRACACAO', 'TOTAL_REGISTROS']
top_ids = frequencia_ids.head(10)['IDATRACACAO'].tolist()
print("\nTipos de paralisação dos 10 IDs com mais registros:\n")
for id_exemplo in top_ids:
    df_id = df_paralis[df_paralis['IDAtracacao'] == id_exemplo]
    coluna_tipo = 'TIOPARALISACAO' if 'TIOPARALISACAO' in df_id.columns else 'DescricaoTempoDesconto'
    tipos = df_id[coluna_tipo].unique()
    print(f"ID {id_exemplo} teve {len(tipos)} tipos de paralisação:")
    print(tipos)
    print("-" * 60)
```

Os 10 ID's com mais registros:

|   | IDATRACACAO | TOTAL_REGISTROS |
|---|-------------|-----------------|
| 0 | 1063683     | 214             |
| 1 | 1065572     | 195             |
| 2 | 1097011     | 194             |
| 3 | 1104822     | 182             |
| 4 | 1137695     | 169             |
| 5 | 1097848     | 169             |
| 6 | 1130135     | 166             |
| 7 | 1063737     | 165             |
| 8 | 1069978     | 164             |
| 9 | 1110939     | 163             |

**ID 1063683 teve 7 tipos de paralisação:**

['Maré para embarcações com restrição de operação', 'Quebra de equipamento do Porto, devidamente comprovada', 'Limpeza operacional', 'Quebra de equipamento do Operador Portuário, devidamente comprovada', 'Chuva e/ou outras condições climáticas desfavoráveis', 'Mudança de porão', 'Falta de energia elétrica']



| IDTemposDescontos | IDAtracao | DescricaoTempoDesconto                                              | DTInicio         | DTTermino        | Porto Atracação | Município | UF     | Região Geográfica | Horas   |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|---------|
| 544659            | 1063683   | Maré para embarcações com restrição de operação                     | 02/02/2020 09:00 | 02/02/2020 10:00 | Paranaguá       | Paranaguá | Paraná | Sul               | 1       |
| 544661            | 1063683   | Quebra de equipamento do Porto, devidamente comprovada              | 02/02/2020 10:00 | 02/02/2020 10:10 | Paranaguá       | Paranaguá | Paraná | Sul               | 0,16667 |
| 544663            | 1063683   | Limpeza operacional                                                 | 02/02/2020 10:10 | 02/02/2020 10:20 | Paranaguá       | Paranaguá | Paraná | Sul               | 0,16667 |
| 544665            | 1063683   | Quebra de equipamento do Operador Portuário, devidamente comprovada | 02/02/2020 10:25 | 02/02/2020 10:40 | Paranaguá       | Paranaguá | Paraná | Sul               | 0,25    |
| 544666            | 1063683   | Chuva e/ou outras condições climáticas desfavoráveis                | 02/02/2020 10:40 | 02/02/2020 13:00 | Paranaguá       | Paranaguá | Paraná | Sul               | 2,33333 |
| 544682            | 1063683   | Mudança de porão                                                    | 03/02/2020 23:00 | 03/02/2020 23:10 | Paranaguá       | Paranaguá | Paraná | Sul               | 0,16667 |
| 544730            | 1063683   | Falta de energia elétrica                                           | 06/02/2020 07:55 | 06/02/2020 08:20 | Paranaguá       | Paranaguá | Paraná | Sul               | 0,41667 |



Agência Nacional de Transportes Aquaviários  
Gerência de Estatística e Avaliação de Desempenho - GEA/SDSI

### DESPACHO

À Seção de Transparência e Acesso à Informação - STAI

Assunto: **Resposta à ESIC nº 196/2025/ANTAQ.**

Atenciosamente,

**FERNANDO ANTONIO CORREIA SERRA**

GERENTE DE ESTATÍSTICA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – GEA



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Antonio Correia Serra, Gerente de Estatística e Avaliação de Desempenho**, em 25/06/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.antaq.gov.br/>, informando o código verificador **2598141** e o código CRC **0BEC3DEE**.

2.1. Considere um exemplo hipotético de um porto A, com 10 berços operacionais de atracação, em um mês com 30 dias (ou seja, 720 horas disponíveis). Observe que o porto em questão não possui apenas 720 horas disponíveis em um mês para atracação, mas sim, 720 horas em cada berço. Isso significa que o porto em questão possui 7.200 horas totais de disponibilização de infraestrutura para atracação de navios.

- Agora imagine que em cada um dos berços ocorreu 5 atracações, cada uma com um tempo total de estadia de exatos 100 horas.
- Suponha ainda que em cada uma dessas atracações existiu uma paralisação por um motivo X qualquer, e que todas elas tiveram 50 horas de duração cada.
- Neste exemplo, tem-se:  $10 \text{ berços} \cdot 5 \text{ atracações} \cdot 50 \text{ horas de paralisação X} = 2.500 \text{ horas de paralisação do tipo X no porto A.}$
- Perceba que 2.500 horas de paralisação é muito maior que 720 horas existentes em um mês, mas é perfeitamente cabível se considerar as 7.200 horas disponíveis na soma dos dez berços do porto.



# Paranaguá.

#DADOS SOMENTE DE PARANAGUÁ

```
df_atrac2020_paranagua = df_atrac[df_atrac['Porto Atracação'] == 'Paranaguá']
df_paralis_paranagua = df_paralis[df_paralis['IDAtracacao'].isin(df_atrac2020_paranagua['IDAtracacao'])]
df_merged = df_paralis_paranagua.merge(
    df_atrac2020_paranagua[['IDAtracacao', 'Data Atracação', 'Data Chegada', 'Data Desatracação', 'Data Início Operação', 'Data Término Operação']],
    on='IDAtracacao',
    how='left'
)
df_merged.head()
```

#JUNÇÃO DOS DADOS - PARANAGUÁ

```
resumo = df_merged.groupby('IDAtracacao').agg({
    'Horas Perdidas': ['count', 'sum', 'mean'],
    'Data Término Operação': 'first'
}).reset_index()

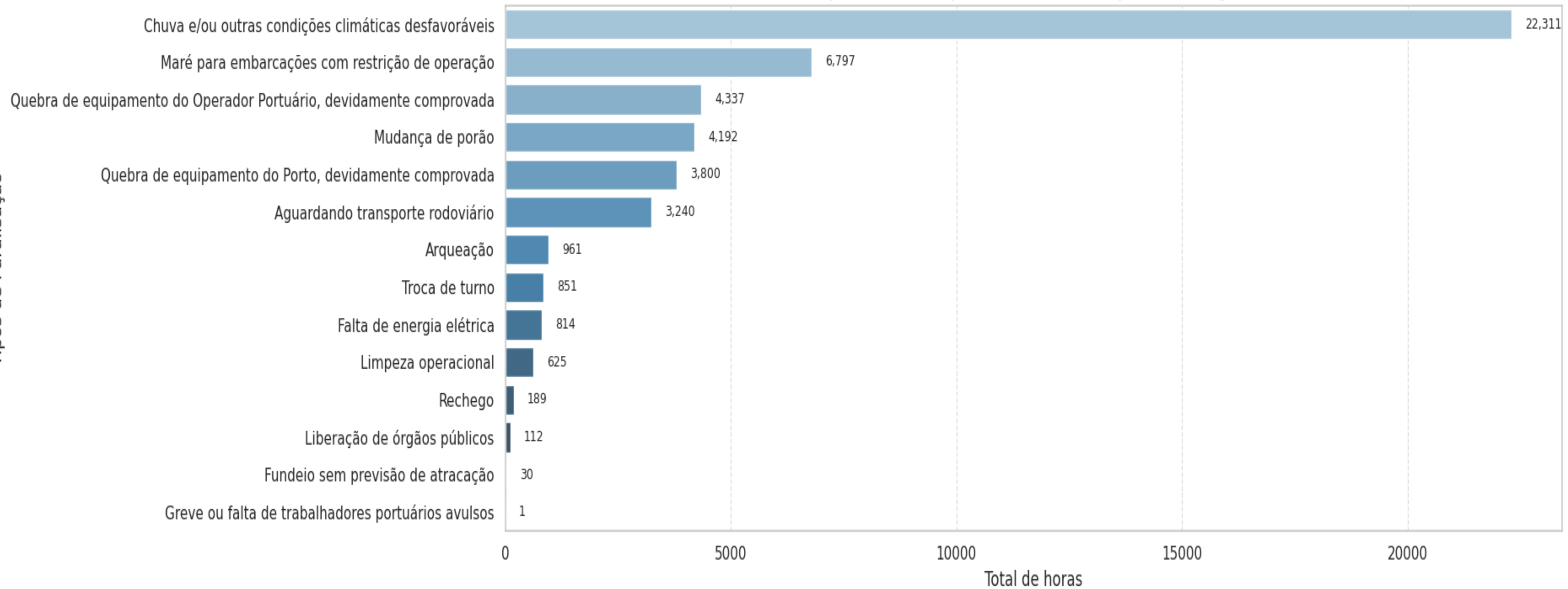
resumo.columns = ['IDAtracacao', 'paralisacoes', 'total_paralisacao', 'media_paralisacao', 'tempo_otimo']
resumo.head()
```

#QUANTAS VEZES CADA PARALISACAO OCORREU E HORAS TOTAIS

```
ocorrencias = df_paralis_paranagua.groupby('DescricaoTempoDesconto')['Horas Perdidas'].agg(['count', 'sum']).reset_index()
ocorrencias.columns = ['motivo', 'ocorrencias', 'horas_perdidas']
ocorrencias = ocorrencias.sort_values(by='horas_perdidas', ascending=False)
ocorrencias.head()
```

## Tipos de Paralisação - Todas as Atracações (Paranaguá)

Tipos de Paralisação

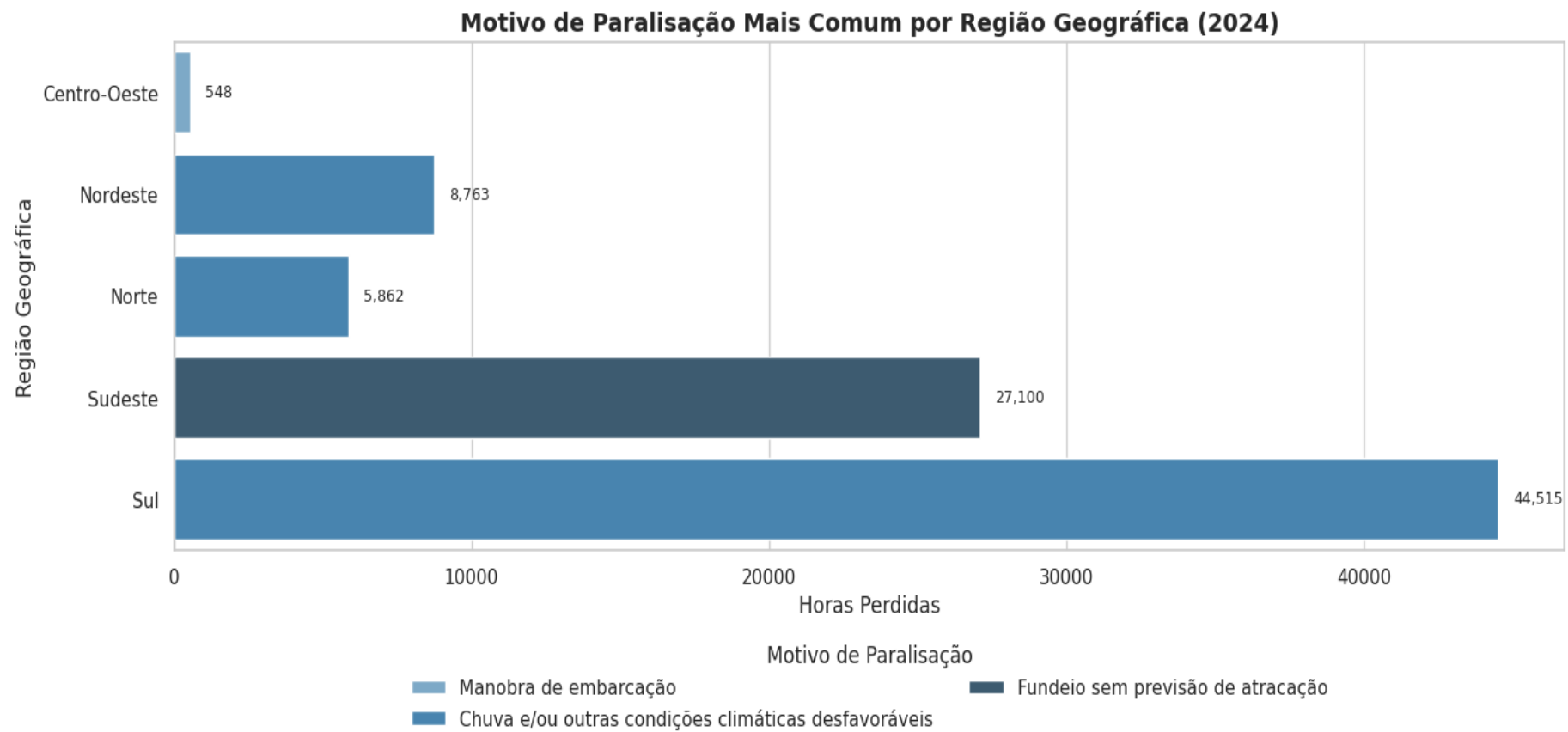
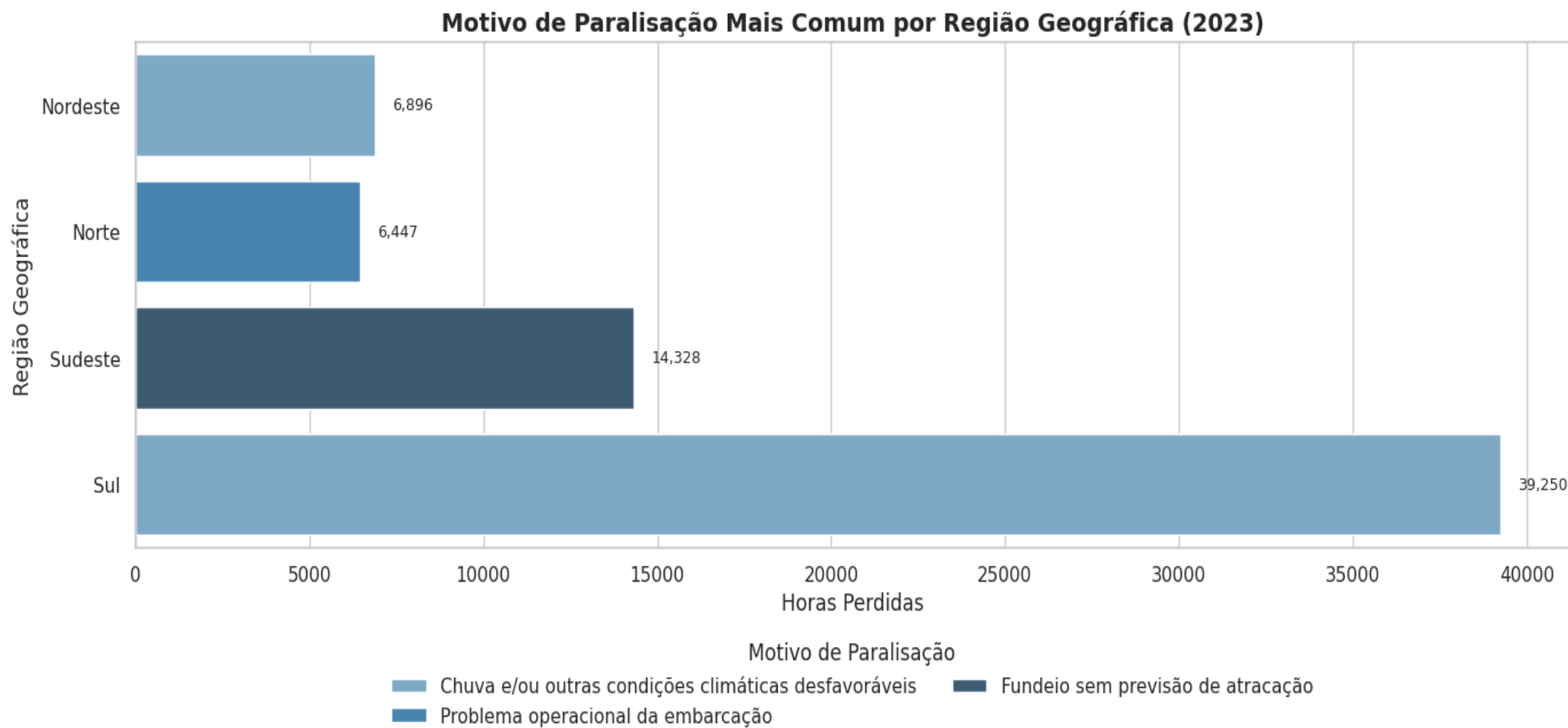
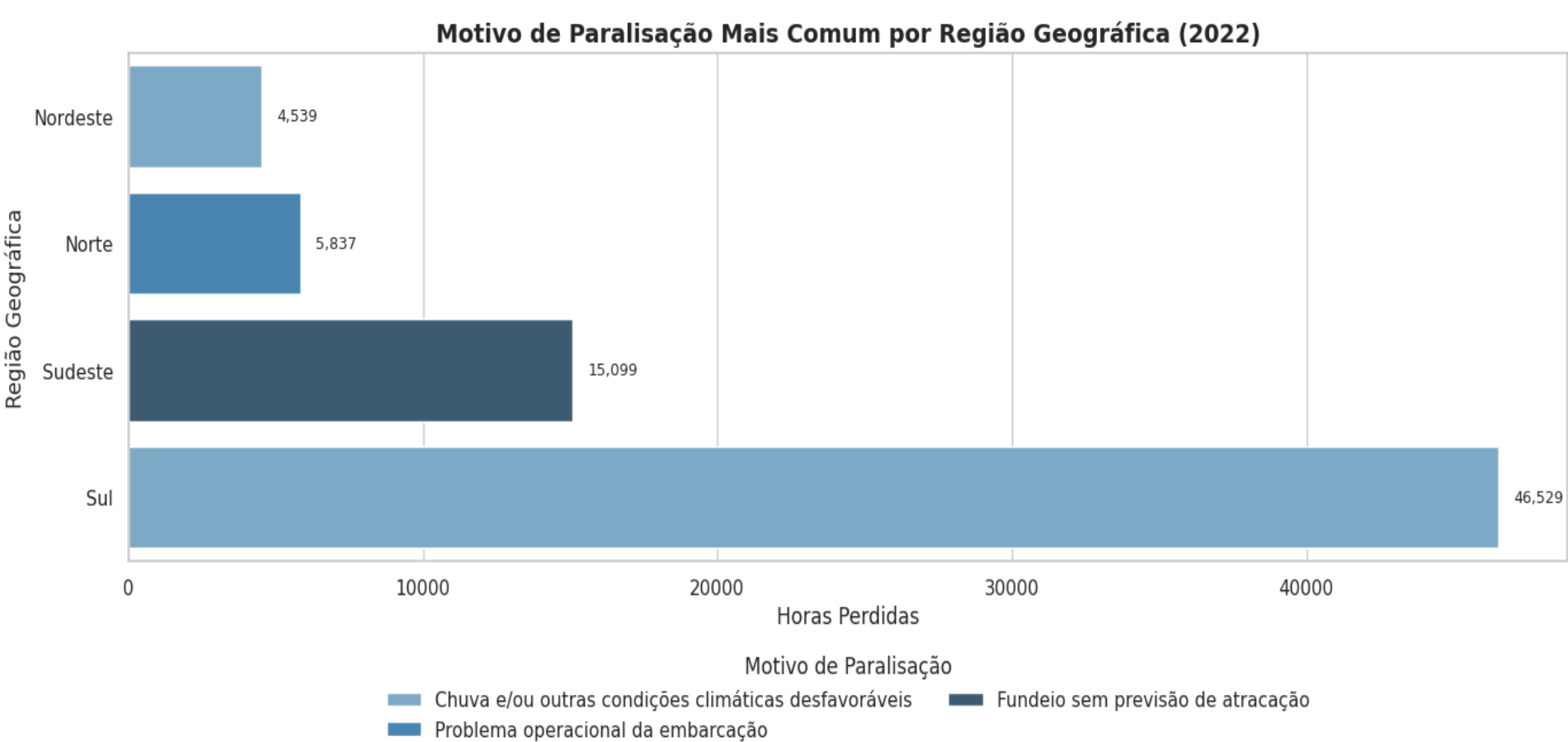
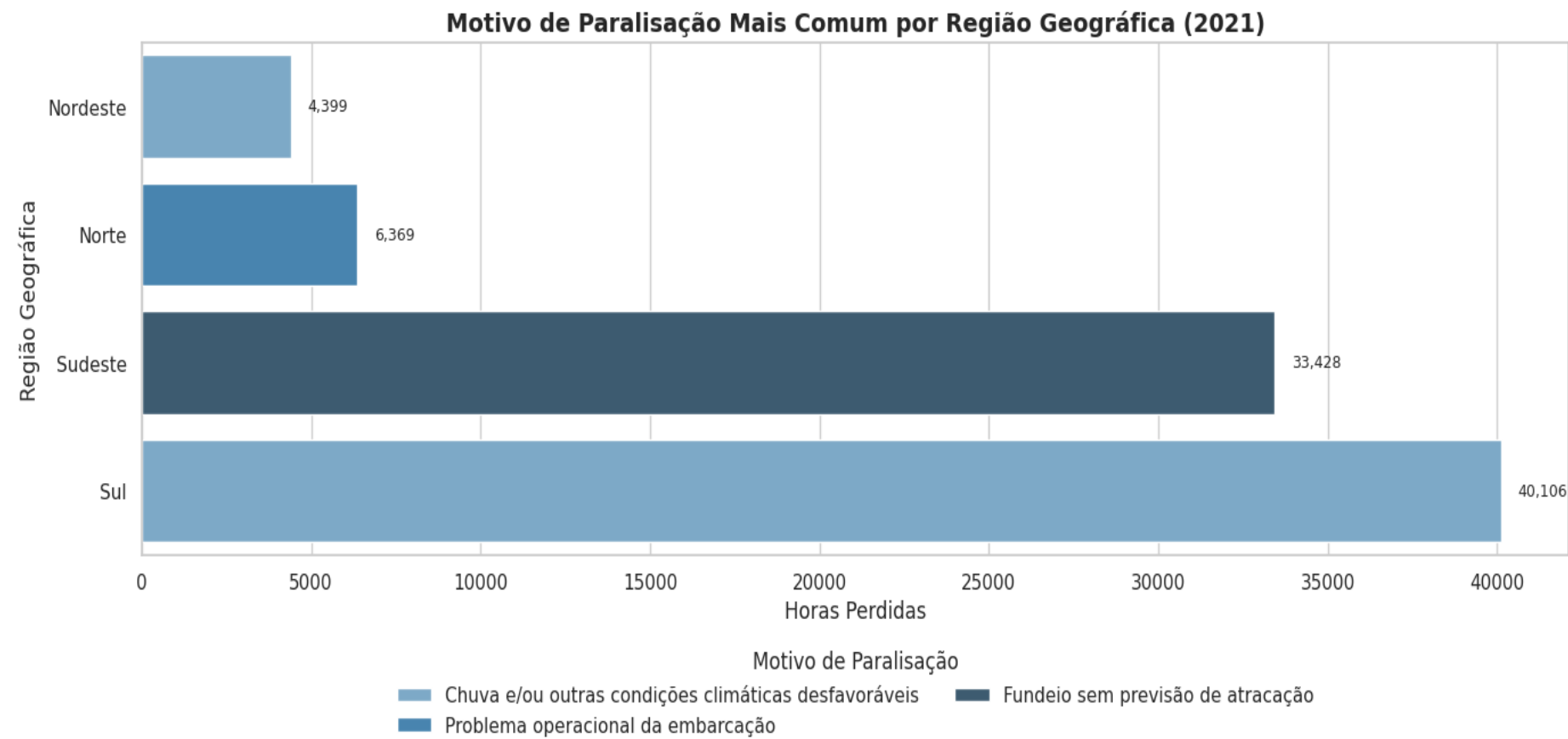


#MOTIVO MAIS COMUM EM PARANAGUÁ

```
df_paranagua = df_paralis.merge(df_atrac[['IDAtracacao', 'Porto Atracação']], on='IDAtracacao', how='left')
df_paranagua = df_paranagua[df_paranagua['Porto Atracação'] == 'Paranaguá']

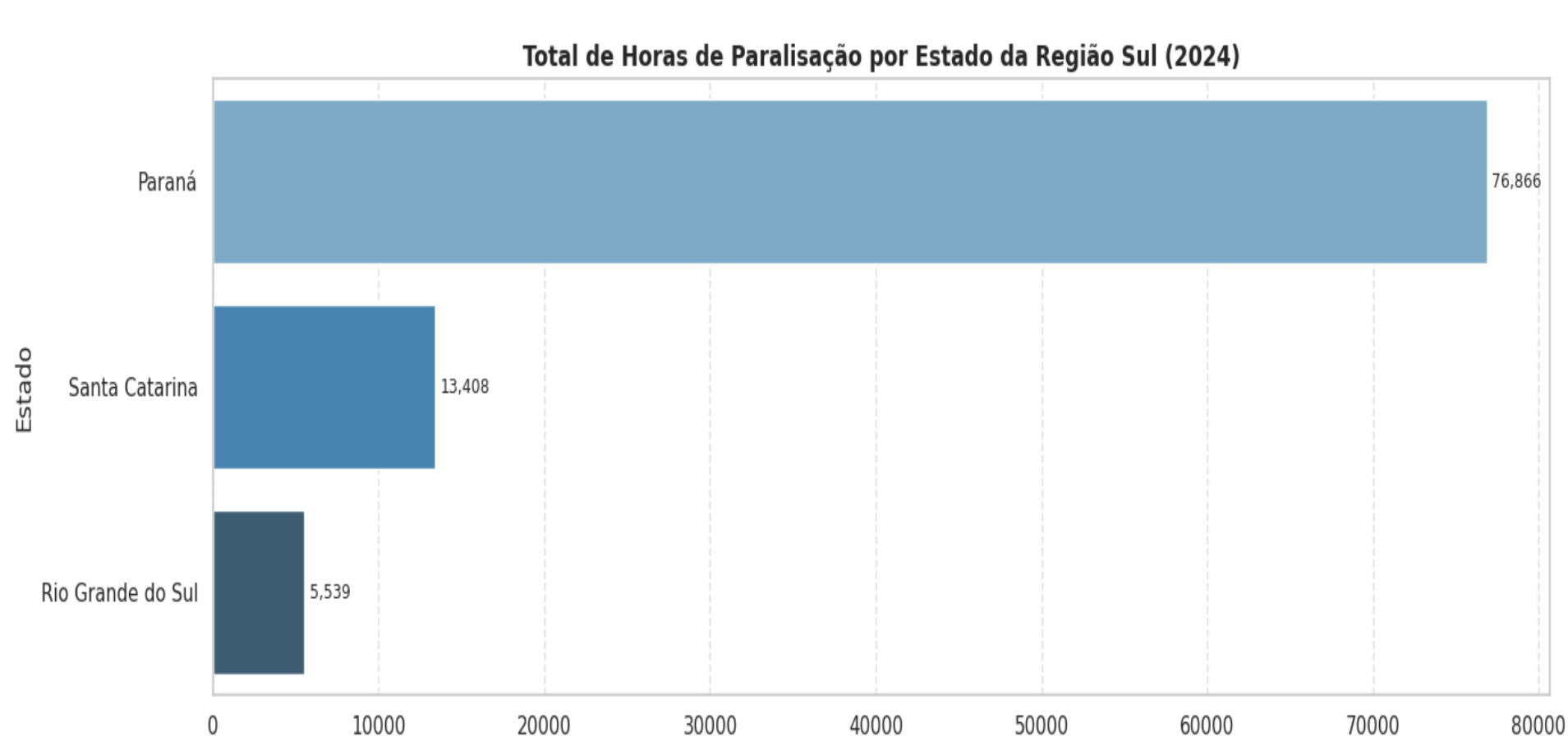
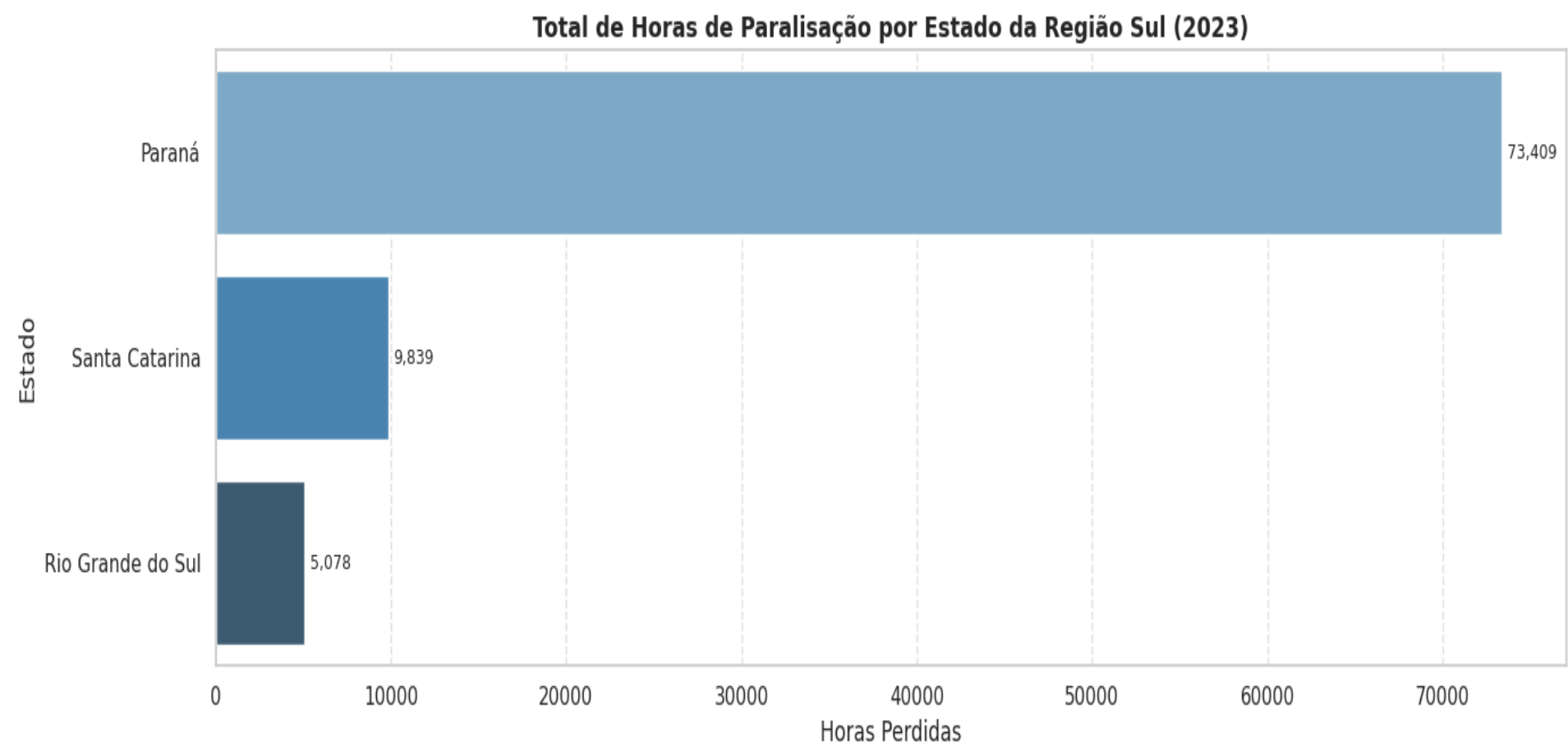
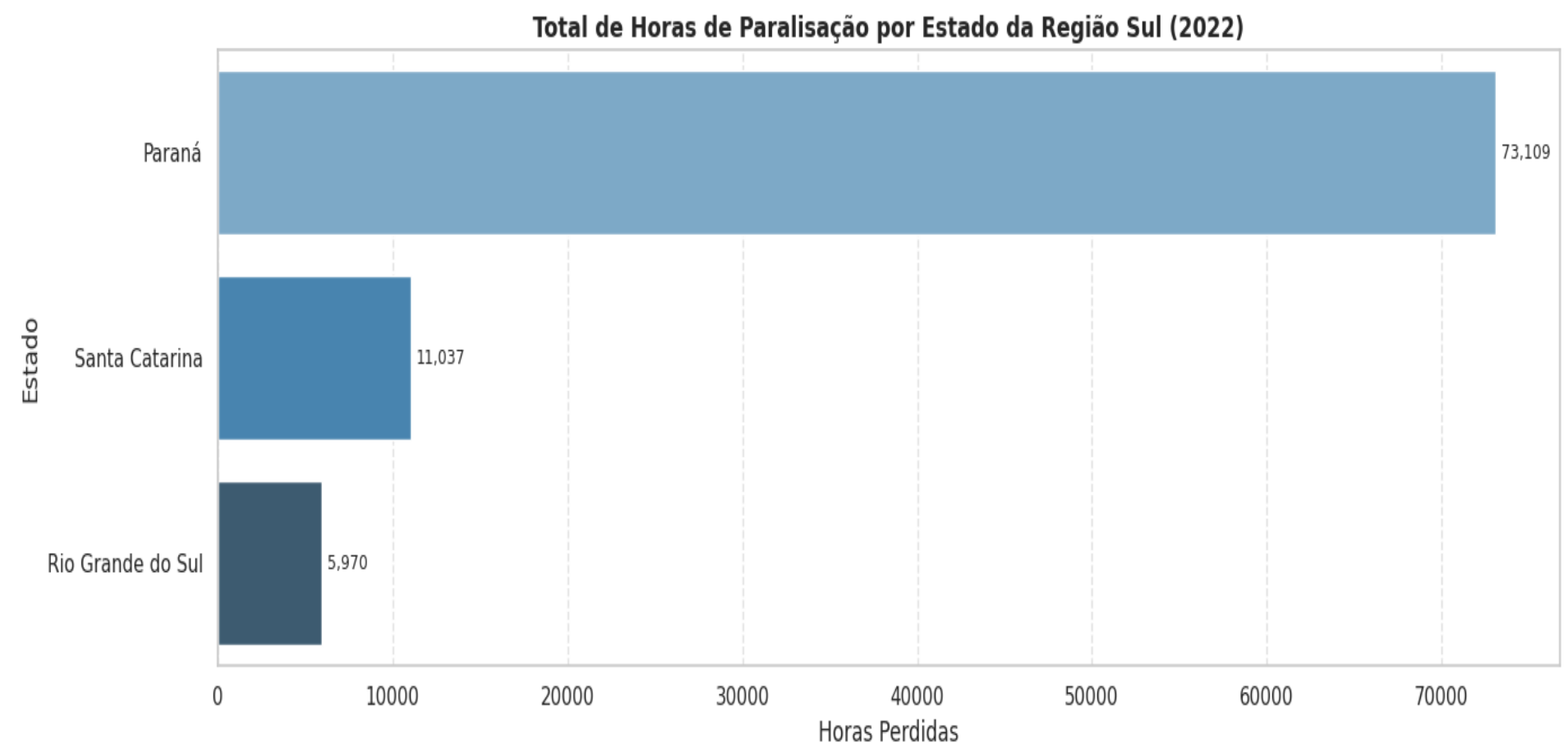
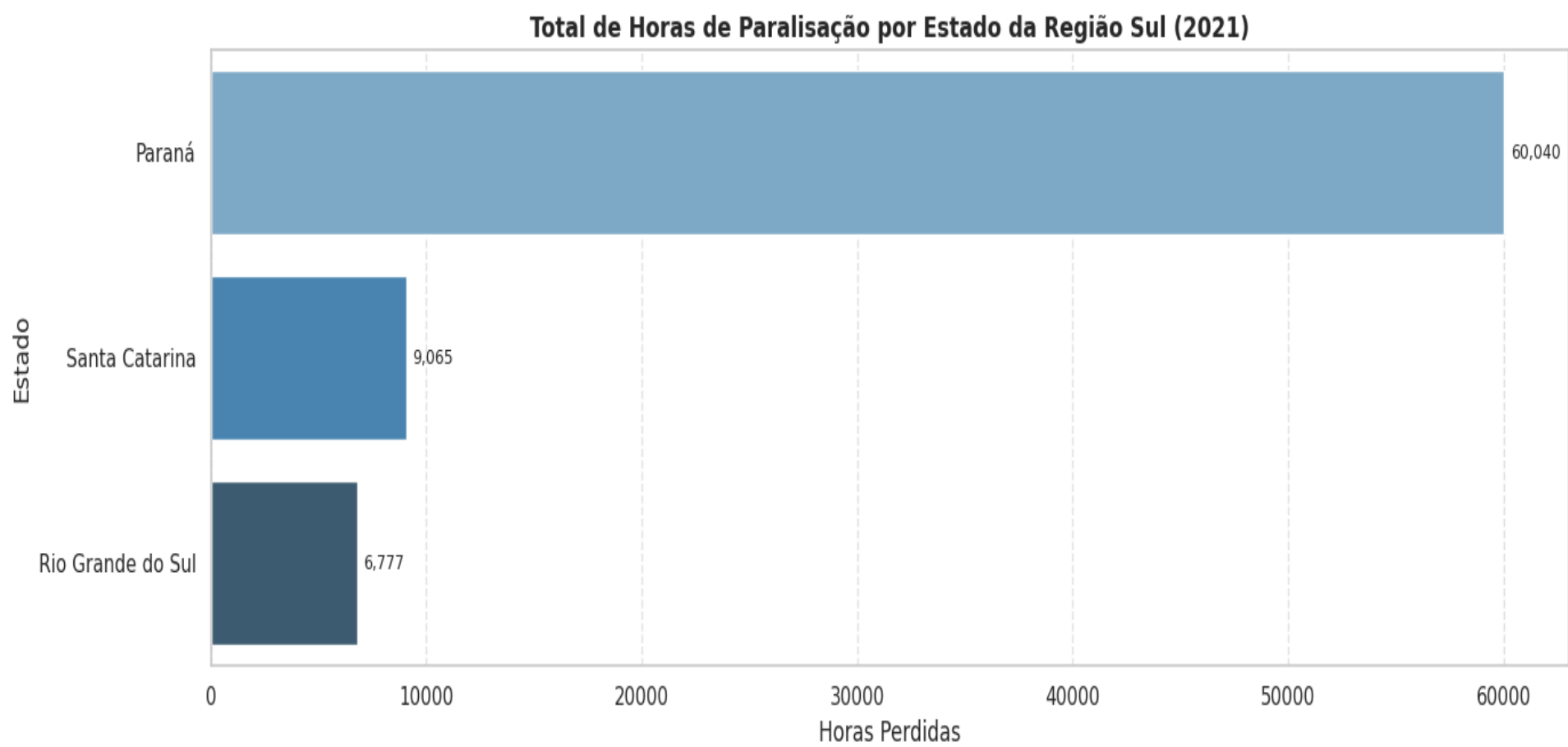
motivos = df_paranagua.groupby('DescricaoTempoDesconto')['Horas Perdidas'].sum().reset_index()
motivos_sorted = motivos.sort_values(by='Horas Perdidas', ascending=False)
motivo_mais_comum = motivos_sorted.iloc[0]
print("Motivo mais comum de paralisação em Paranaguá:")
print(motivo_mais_comum)
```

# Regiões Geográficas – Brasil.



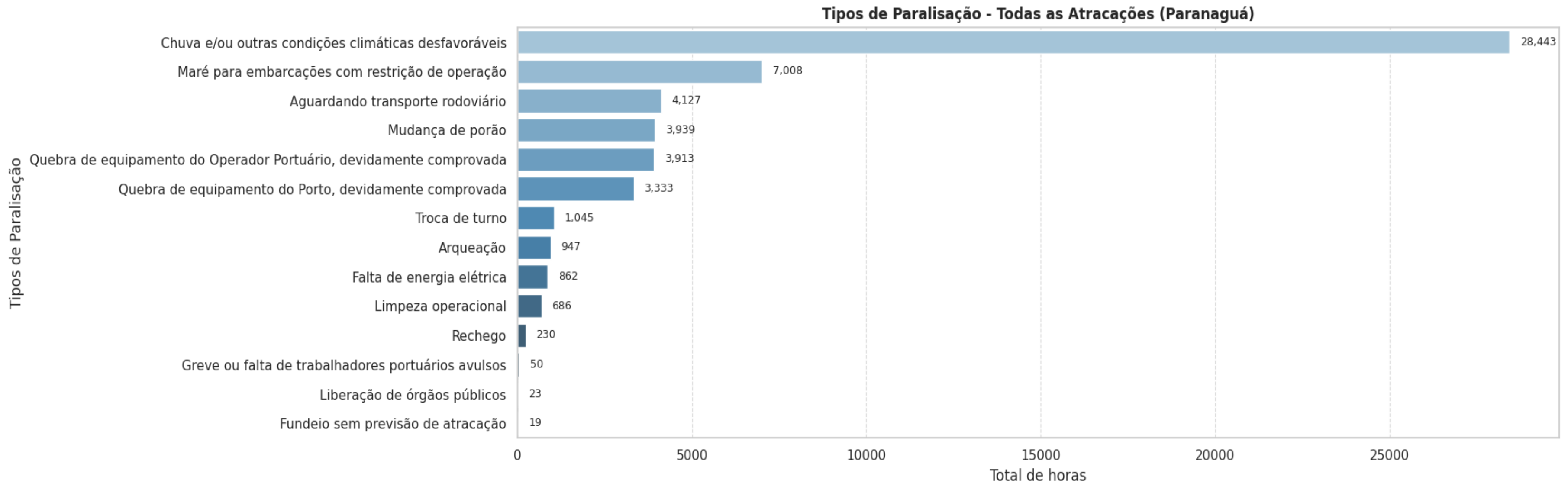


# Região Geográfica – Sul.

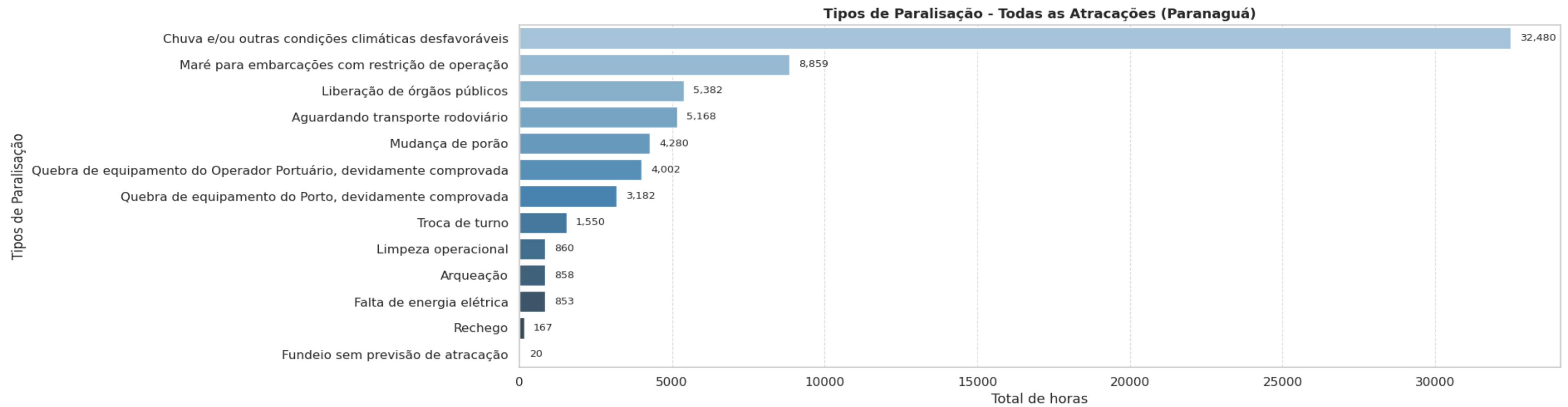


# Porto de Atracação – Paranaguá.

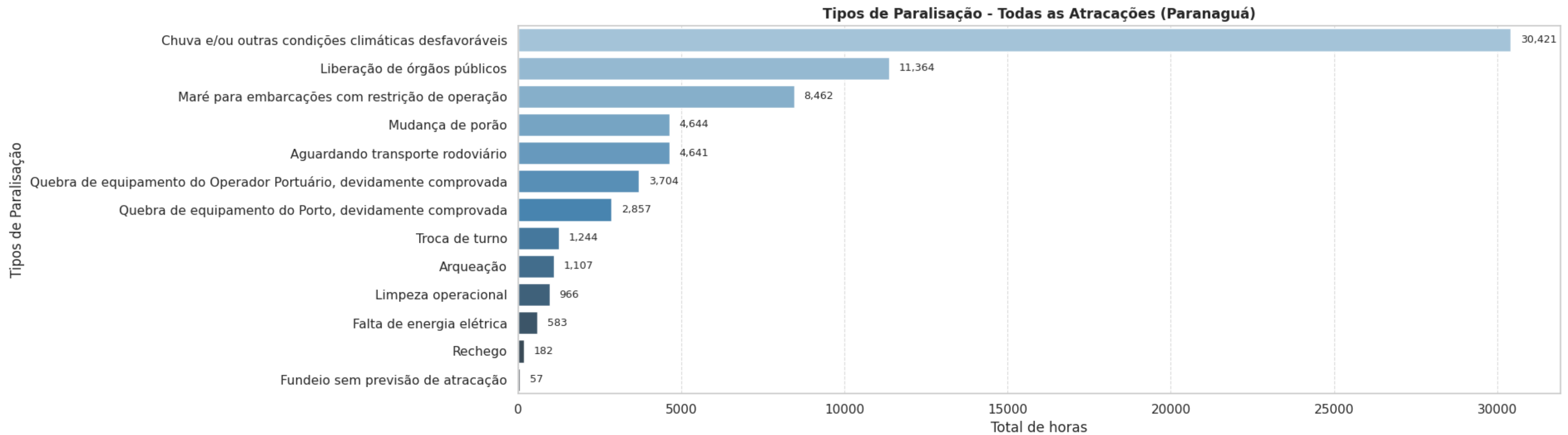
Horas em todos os berços e atracações (2021: Jan - Dez)



Horas em todos os berços e atracações (2022: Jan - Dez)



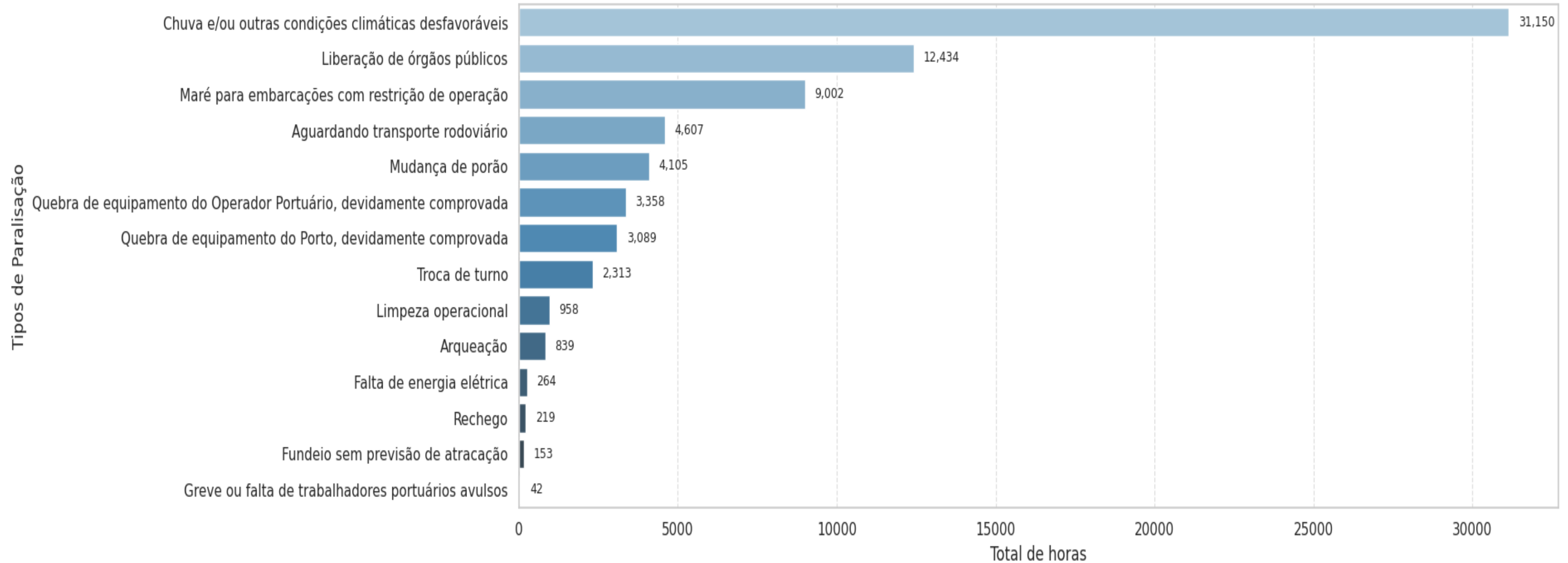
Horas em todos os berços e atracações (2023: Jan - Dez)





Horas em todos os berços e atracações (2024: Jan - Dez)

### Tipos de Paralisação - Todas as Atracações (Paranaguá)



# Conclusão.

- Condições climáticas
- Transporte rodoviário
- Mudança de porão
- Liberação de órgãos públicos
- Maré para embarcações com restrições de operações

TRANSPORTE INTERMODAL

## ANTT realiza visita técnica aos Portos do Paraná para fortalecer integração logística

Publicado em 09/04/2025 18h22 | Atualizado em 10/04/2025 10h06

Compartilhe: [f](#) [in](#) [wa](#) [link](#)

| Conexões entre estados

## Novas ferrovias podem revolucionar o transporte de cargas no Sul do Brasil

Por Bruno Maffi Especial para a Gazeta do Povo 04/04/2025 às 15:02 Atualizado em 07/04/2025 às 10:09

## Ampliação de portos no Paraná deve impactar diretamente o Transporte Rodoviário de Cargas

Quinta, 13 Fevereiro 2025 18:54 Crédito de Imagens:Divulgação - Escrito ou enviado por Rodrigo Bernardino SEGS.com.br - Categoria: Demais Imprimir





# Antaq: alterações no clima podem causar perdas no setor portuário

Vendavais são apontados como ameaça climática mais crítica

LUCIANO NASCIMENTO - REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

Publicado em 22/11/2021 - 18:00

Brasília



## Mudanças climáticas já afetam portos brasileiros, aponta estudo

Setor portuário precisará se tornar mais resiliente para evitar uma série de prejuízos aos usuários e para a economia no futuro, diz estudo

Amanda Pupo, do Estadão Conteúdo

23/11/2021 às 18:47 | Atualizado 24/11/2021 às 09:05

POLÍTICAS PÚBLICAS

## Em defesa dos portos brasileiros

Pesquisadores se unem a formuladores de políticas públicas para reduzir os efeitos da crise climática na costa





<https://sophia.antaq.gov.br/Terminal/>



Ministério dos  
Transportes

Órgãos do Governo

Acesso à Informação

Legislação

Acessibilidade



Entrar co

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)

O que você procura?

[Home](#) > [Notícias](#) > [2023](#) > Finalizado estudo de impacto climático nos portos brasileiros

REUNIÃO COLEGIADA

## Finalizado estudo de impacto climático nos portos brasileiros

Estudo foi dividido em três etapas e mapeou mais de 21 portos públicos do país

Publicado em 21/06/2023 19h21

Atualizado em 22/06/2023 15h58

Compartilhe: [Facebook](#) [Twitter](#)



# Fontes de Notícias: Climáticas e Rodoviárias

<https://revistapesquisa.fapesp.br/em-defesa-dos-portos-brasileiros/>

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-11/antaq-alteracoes-no-clima-podem-causar-perdas-no-setor-portuario>

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/mudancas-climaticas-ja-afetam-portos-brasileiros-aponta-estudo/>

<https://www.gazetadopovo.com.br/brasil/novas-ferrovias-podem-revolucionar-o-transporte-de-cargas-no-sul-do-brasil/>

<https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-realiza-visita-tecnica-aos-portos-do-parana-para-fortalecer-integracao-logistica>

<https://www.segs.com.br/demais/414480-ampliacao-de-portos-no-parana-deve-impactar-diretamente-o-transporte-rodoviario-de-cargas?tmpl=component&print=1>





**OBRIGADO.**

Vanessa Favero Mereles